NeuMathe 题库导出

共 28 道题目 | 2025-12-19 16:56

1.

极限 $\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{x}{a}\right)^{\frac{b}{x}}=[\quad],\quad (a\neq 0,b\neq 0)$

(A) 不存在

(B) 1

(C) $e^{\frac{b}{a}}$ 【答案】

(D) $\ln\frac{b}{a}$

【解析】

$\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{x}{a}\right)^{\frac{b}{x}}=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{x}{a}\right)^{\frac{a}{x}\frac{b}{a}}=e^{\frac{b}{a}}$

2.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(x+a)-\ln a}{x}(a>0)=[\quad]$

(A) 不存在

(B) 1

(C) $\frac{1}{a}$ 【答案】

(D) 0

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(x+a)-\ln a}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\ln\frac{x+a}{a}=\lim_{x\to 0}\ln\left(\frac{x+a}{a}\right)^{\frac{a}{x}\frac{1}{a}}$$
$$=\ln e^{\frac{1}{a}}=\frac{1}{a}$$

3.

极限 $\lim_{x\to 0}(1-2x)^{\frac{1}{x}}=$ [ ]

(A) e^{-2} 【答案】

(B) e^{2}

(C) 1

(D) 不存在

【解析】

$\lim_{x\to 0}(1-2x)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\left[(1-2x)^{-\frac{1}{2x}}\right]^{-2}=e^{-2}$

4.

极限 $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{x-4}=$ [ ]

(A) e^{4}

(B) e^{2}

(C) e^{-4}

(D) e^{-2} 【答案】

【解析】

$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)^{x-4}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{2}{x+1}\right)^{-\frac{x+1}{2}\cdot\frac{2(x-4)}{-x-1}}=e^{\lim_{x\to\infty}\frac{2(x-4)}{-x-1}}$
$=e^{-2}$

5.

极限 $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x-1}{2x+1}\right)^{2x-1}=$ [ ]

(A) 1

(B) e^{-2} 【答案】

(C) e

(D) 不存在但非 ∞

【解析】

$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x-1}{2x+1}\right)^{2x-1}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{2}{2x+1}\right)^{-\frac{2x+1}{2}\cdot\frac{-2(2x-1)}{2x+1}}$
$=e^{\lim_{x\to\infty}\frac{-2(2x-1)}{2x+1}}=e^{-2}$

6.

下列极限正确的是［ ］

A $\lim_{x\to+0}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$

B $\lim_{x\to-0}\left(1-\frac{1}{x}\right)^{x}=e^{-1}$

C $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{-x}=0$

D $\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^{x}=e^{-1}$ 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$，所以 $\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}\right)^{x}=e^{-1},\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{-x}=e^{-1}$

7.

极限 $\lim_{x\to0}(1-2x)^{\frac{1}{x}}=[\quad]$

A e

B e^{-2} 【答案】

C 不存在

D e^{2}

【解析】

$\lim_{x\to0}(1-2x)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to0}(1-2x)^{-\frac{1}{2x}\cdot(-2)}=e^{-2}$

8.

极限 $\lim_{x\to0}\left(1+3\tan^{2}x\right)^{\cot^{2}x}=[\quad]$

A $e^{-\frac{1}{2}}$

B e^{-3}

C 3

D e^{3} 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to0}\left[\left(1+3\tan^{2}x\right)^{\frac{1}{3}\cot^{2}x}\right]^{3}=e^{3}$

9.

极限 $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+3}=[\quad]$，

Ⓐ e 【答案】

Ⓑ $\frac{1}{e}$

Ⓒ 不存在

Ⓓ 1

【解析】

$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+3}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\cdot\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{3}=e\cdot 1=e$

10.

极限 $\lim_{x\to 0}\ln\frac{\sin x}{x}=[\quad]$

Ⓐ 0 【答案】

Ⓑ 不存在

Ⓒ 1

Ⓓ -1

【解析】

$\lim_{x\to 0}\ln\frac{\sin x}{x}=\ln\left(\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\right)=\ln 1=0$

11.

已知 $\lim_{x\to 0}(1+kx)^{\frac{1}{x}}=\sqrt{e}$，则 $k=[\quad]$

Ⓐ -1

Ⓑ 2

Ⓒ $\frac{1}{2}$ 【答案】

Ⓓ 1

【解析】

$\sqrt{e}=\lim_{x\to 0}(1+kx)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}(1+kx)^{\frac{1}{kx}\cdot k}=e^{k}$

12.

极限 $\lim_{n\to\infty} n[\ln(n-1)-\ln n]=$ [　] ：

(A) ∞

(B) 1

(C) 不存在但非 ∞,

(D) -1 【答案】

【解析】

$\lim\limits_{n\to\infty} n[\ln(n-1)-\ln n]=\lim\limits_{n\to\infty}\ln\left(\dfrac{n-1}{n}\right)^n=\lim\limits_{n\to\infty}\ln\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n$
$=\ln e^{-1}=-1$

13.

极限 $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+2a}{x-a}\right)^x=8$, 则 $a=$ [　]

(A) $\ln 3$

(B) $\ln 5$

(C) $\ln 2$ 【答案】

(D) 1

【解析】

$8=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+2a}{x-a}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(1+\frac{2a}{x}\right)^x}{\left(1-\frac{a}{x}\right)^x}=e^{3a}$, 则 $e^a=2, a=\ln 2$

14.

极限 $\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{2x}\right)^{\frac{x}{2}}=$ [　]

(A) $e^{-\frac{1}{4}}$ 【答案】

(B) e^{-1}

(C) 不存在

(D) e

【解析】

$\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{2x}\right)^{\frac{x}{2}}=\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{2x}\right)^{-2x\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)}=e^{-\frac{1}{4}}$

15.

极限 $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x-1}\right)^{x+1}=[\quad]$

(A) e^4 【答案】

(B) e^{-4}

(C) 1

(D) e

【解析】

$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+3}{x-1}\right)^{x+1}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{4}{x-1}\right)^{\frac{x-1}{4}\cdot\frac{4(x+1)}{x-1}}=e^{\lim_{x\to\infty}\frac{4(x+1)}{x-1}}=e^4$

16.

极限 $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+3}{2x+1}\right)^{x-1}=[\quad]$

(A) e^2

(B) $2e$

(C) e^{-1}

(D) e 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+3}{2x+1}\right)^{x-1}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{2x+1}\right)^{\frac{2x+1}{2}\cdot\frac{2(x-1)}{2x+1}}=e^{\lim_{x\to\infty}\frac{2(x-1)}{2x+1}}=e$

17.

极限 $\lim_{x\to e}\frac{\ln x-1}{x-e}=[\quad]$

(A) e^{-1} 【答案】

(B) e

(C) 1

(D) 0

【解析】

$$\lim_{x\to e}\frac{\ln x-1}{x-e}=\lim_{x\to e}\frac{\ln x-\ln e}{x-e}=\lim_{x\to e}\ln\left(\frac{x}{e}\right)^{\frac{1}{x-e}}$$
$$=\lim_{x\to e}\ln\left(1+\frac{x-e}{e}\right)^{\frac{e}{x-e}\cdot\frac{1}{e}}=\frac{1}{e}$$

18.

极限 $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3+x}{2+x}\right)^{2x}=[\quad]$

A 不存在但非 ∞

B e

C 1

D e^2 【答案】

【解析】

$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{3+x}{2+x}\right)^{2x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{2+x}\right)^{2x}=\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{2+x}\right)^{(2+x)\frac{2x}{2+x}}$
$=e^{\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{2+x}}=e^2$

19.

极限 $\lim_{x\to0}(1+2xe^x)^{\frac{1}{x}}=[\quad]$

A e^2 【答案】

B e^{-2}

C 不存在

D e

【解析】

[redacted]

20.

极限 $\lim_{x\to0}(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}=[\quad]$

A e^{-3}

B e^{-6}

C e^6 【答案】

D e

【解析】

$\lim_{x\to0}(1+3x)^{\frac{1}{3x}\frac{6x}{\sin x}}=e^{\lim_{x\to0}\frac{6x}{\sin x}}=e^6$

21.

极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(a+x)+\ln(a-x)-2\ln a}{x^2}=[\quad]$

A $\frac{1}{a^2}$

B 不存在

C $-\frac{1}{a}$

D $-\frac{1}{a^2}$ 【答案】

【解析】

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(a+x)+\ln(a-x)-2\ln a}{x^2}&=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}\ln\left(\frac{a^2-x^2}{a^2}\right)\\&=\lim_{x\to 0}\ln\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)^{\frac{1}{x^2}}\\&=\lim_{x\to 0}\ln\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)^{\left(-\frac{a^2}{x^2}\right)\cdot\left(-\frac{1}{a^2}\right)}\\&=\ln e^{-\frac{1}{a^2}}=-\frac{1}{a^2}\end{aligned}$$

22.

极限 $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x-a}{x+a}\right)^x=9$，则 $a=[\quad]$

A $-\ln 3$ 【答案】

B 1

C $\ln 3$

D -1

【解析】

$$\begin{aligned}9&=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x-a}{x+a}\right)^x\\&=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-2a}{x+a}\right)^x\\&=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{-2a}{x+a}\right)^{\frac{x+a}{-2a}}\right]^{\frac{-2ax}{x+a}}\\&=e^{-2a}\end{aligned}$$

由题意得 $e^{-2a}=9$，即 $e^{-2a}=3^2$，解得 $-2a=2\ln 3$，故 $a=-\ln 3$。

23.

极限 $\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x}}=$ [　]

A $e^{\frac{1}{2}}$

B 1 【答案】

C $e^{\frac{1}{2}}$

D 0

【解析】

$\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}[1+(\cos x-1)]^{\frac{1}{\cos x-1}\cdot\frac{\cos x-1}{x}}=e^{\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x}}=e^{\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{2}x^2}{x}}=e^0=1$

24.

极限 $\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{\sin x}{x}}=$ [　]

A e

B e^2

C 1 【答案】

D 2

【解析】

$\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{\sin x}{x}}=\lim_{x\to 0}(1+2x)^{\frac{1}{2x}\cdot 2\sin x}=\lim_{x\to 0}e^{2\sin x}=1$

25.

极限 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{x^3}}=$ [　]

A $\frac{1}{2}$

B 1

C $e^{-\frac{1}{2}}$

D $e^{\frac{1}{2}}$ 【答案】

【解析】

$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1}{x^3}}=\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\left(\dfrac{1+\tan x}{1+\sin x}-1\right)\right]^{\frac{1}{x^3}}=e^{\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{1+\sin x}\cdot\frac{1}{x^3}}$

$=e^{\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{(1+\sin x)\cos x}}=e^{\frac{1}{2}}$

26.

下列等式成立的是［ ］:

Ⓐ $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2x}=e^2$ 【答案】

Ⓑ $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x+1}=e^2$

Ⓒ $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{2x}=e^2$

Ⓓ $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x+2}=e^2$

【解析】

$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{2x}=e^2$;

$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{x}\right)^{2x}=e^4$;

$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x+2}=e$;

$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x+1}=e$.

27.

下列极限中，极限值为 e 的是［ ］

Ⓐ $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{-x}$

Ⓑ $\lim_{x\to0}(1-x)^{-\frac{2}{x}}$

Ⓒ $\lim_{x\to0}(1+x)^{-\frac{1}{x}}$

Ⓓ $\lim_{x\to0}(1-x)^{-\frac{1}{x}}$ 【答案】

【解析】

$\lim\limits_{x\rightarrow\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{-x}=\left[\lim\limits_{x\rightarrow\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}\right]^{-1}=e^{-1}$;

$\lim\limits_{x\rightarrow0}(1-x)^{-\frac{2}{x}}=\left[\lim\limits_{-x\rightarrow0}(1+(-x))^{\frac{1}{-x}}\right]^{2}=e^{2}$;

$\lim\limits_{x\rightarrow0}(1+x)^{-\frac{1}{x}}=\left[\lim\limits_{x\rightarrow0}(1+x)^{\frac{1}{x}}\right]^{-1}=e^{-1}$;

$\lim\limits_{x\rightarrow0}(1-x)^{-\frac{1}{x}}=\lim\limits_{-x\rightarrow0}(1+(-x))^{\frac{1}{-x}}=e$。

综上，极限值为 e 的是 $\lim\limits_{x\rightarrow0}(1-x)^{-\frac{1}{x}}$。

28.

极限 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n-2}{n+1}\right)^n=$ [　]

A e^3

B e

C e^{-1}

D e^{-3} 【答案】

【解析】

$\lim_{nightarrow\infty}\left(\frac{n-2}{n+1}\right)^n=\lim_{nightarrow\infty}\left(1-\frac{3}{n+1}\right)^{-\frac{n+1}{3}\left(-\frac{3n}{n+1}\right)}=e^{\lim_{nightarrow\infty}\left(-\frac{3n}{n+1}\right)}=e^{-3}$.